

11.3 类比论证的评价

某些类比论证比其他类比论证更有说服力。尽管没有一个类比论证是演绎有效的，但是某些这样的论证得出的结论是极有可能真的，而另一些论证确实非常弱。一个类比论证较好还是较差，取决于其结论根据所提出的前提能被断定的概率度。

两个日常例子将有利于表明使得论证比较好或是比较差的特征。假设你决定去购买特定的一双鞋，因为以前与之类似的其他鞋子使你感觉很舒服；假设你挑选了一只某品种的狗，因为该品种的其他狗所表现出来的特征是你所喜欢的。在这两个例子中都使用了类比论证。为了评价这两个例子的论证强度——事实上所有类比论证的强度，我们可以辨识下述6个标准：

1.实体数量。如果我过去对特定种类的鞋子的经历仅限于我穿过的并喜欢的一双，对一双明显类似的鞋，我穿后发现具有意想不到的缺陷，这将使我很失望，尽管并不会觉得惊奇。但是如果我多次购买了那类鞋子，我可以有理由地认为，下一次购买的鞋子会与我以前穿的一样好。在同样对象上的多次的同种经验将支撑结论——购买的鞋子将是合脚的，这比单个经验支撑结论有力得多。每个实例可看成是一个附加实体，在评价类比论证中实体数量是第一个标准。

作为一个一般规则，**实体数——过去的经验案例——越大，论证越强。**然而，实体数和结论成真的概率之间没有简单的比例关系。与机敏、温顺的金色猎狗愉快相处的6次经历，使人们相信下一只金色猎犬同样是机敏和温顺的。但是，前提中具有6个经历的类比论证的结论在可靠性上并不是前提中有2个经历的类似论证的3倍。增加实体数是重要的，但其他因素也要增加。

2.前提中实例的多样性。如果我先前购买的那些合脚的鞋子，既有购买于大商店的，又有购买于专卖店的，既有在纽约制造的又有在加利福尼亚制造的，既有通过邮寄销售的，又有通过商店直接销售的，那么，我可以有信心地认为，鞋子合脚的原因在于鞋子本身，而

不是售货员的服务。如果我先前的金色猎犬，既有公的也有母的，既有从小就领养的幼犬，也有从保护动物协会中得来的成年犬，我可以更加相信，正是犬的品种，而不是它们的性别、年龄或其来源，是它们先前与我愉快相处的原因。

我们可直观地这样理解这个标准：**类比论证的前提中所涉及的实例越不相似，论证越强。**

3.相似方面的数量。在作为前提的实例中可能出现了大量的相似性：也许鞋子属于同一类型，具有同样的价格，由同样种类的皮革制成；也许猎犬是同样品种，在同样的年龄由同一个饲养人饲养；等等。前提中这些实例在所有这些方面存在类似，以及与结论中的实例存在类似，增加了结论中的实例具有另外的属性的概率（也是论证所要达到的目的）——新鞋子将合脚，一只新的狗会具有温顺的品性。

这个标准也植根于常识：**结论中的实例与前提中的实例类似的方面越多，结论越可靠。**但是，同样的是，结论与识别出的类似方面的数量之间不存在简单的数值比例关系。

4.相关性。与共有相同方面的数量同样重要的是，前提中的实例与结论中的实例在共有相似方面的**种类**。如果新鞋子与以前的鞋子一样，是在某个星期二购买的，这是一个与合脚没有关系的类似；但是，如果新的鞋子与先前购买的鞋子一样，由同样的厂商生产，这自然相当重要。**当相似方面是相关的时候**（如鞋子的样式、价格以及材料），**相似方面便增加论证的力度，并且，单个高相关因素对论证的贡献比一堆不相关的类似更大。**

至于哪些属性确实与论证结论的可靠性相关，人们有时意见不一致。但相关性本身的意义则不存在争论。当一个属性与另外一个相关联的时候，即当它们之间存在**某种因果联系**的时候，它们之间存在相关，那就是为什么确定因果联系在类比论证中是关键的原因，以及为什么在法庭上在确定证据是否有力（即相关还是不相干）过程中，建立这样的关联往往至关重要的原因所在。

类比论证可能是从原因到结果，也可能是从结果到原因。甚至，假如二者是同一原因的结果，前提中的属性既不是结论中属性的原因也不是其结果，这样的类比论证也是可能的。医生注意到她的病人出现了某个症状，她能够精确地预测另外的症状。这不是因为其中一个症状是另外一个的原因，而是因为身体的某个紊乱造成了它们的共同出现。一个产品的颜色往往与功能无关。但是，当那种颜色与众不同并且共同出现在前提和结论中的时候，它可以作为论证的相关方面来使用。颜色本身可能与产品的功能无关，但是，如果我们知道该颜色是某个独特制造商生产过程的一个属性，它可以用来进行一个论证。

因果联系是评价类比论证的关键，我们只能够通过观察和实验经验地发现它们。关于经验研究的一般理论是归纳逻辑的核心关切，下面几章我们将详细地对之进行讨论。

5.差异性。一个**差异**就是一个不同点，即结论中推断所关于的案例有别于论证所基于的案例。回到鞋子的例子上来，如果我们想购买的这双鞋子看上去好像我们以前所穿的鞋子，但事实上这双鞋子更便宜，并且由不同的厂家生产，那么，这些差异使我们有理由对它能否使我们穿起来舒服产生怀疑。

上面关于所论述的相关性在这里同样是重要的。当被确定了的差别具有相关性、与我们正在寻找的东西有因果联系的时候，差异使类比论证失效。投资者往往根据股票成功的“走势记录”购买股票公募基金。他们这样推理：先前的购买使资本得益，下一回的购买将同样使资本增益。但是，当我们获悉在基金盈利期间操盘该基金的人刚刚被替换，我们面临着一个实质上的差异，它降低了类比论证的强度。

差异使类比论证减弱，因而，它们往往被用来攻击一个类比论证。正如批评者所认为的，我们试图表明，结论中的情形在关键方面上不同于早先发生的情形，因而在先前情形中正确的东西不大可能在后面的情形中也正确。司法中普遍使用类比，某个（或某些）早先的案子通常作为手头案件的判例提供给法庭。这里的论证是类比。对方辩护律师将努力把本案与以前的案子**区别开来**；即辩护律师努力表明，由于在本案中的事实与以前案子中的事实之间存在某个关键差

别，以前的案件不是本案的恰当判例。如果差异较大，并且差异的确是关键性的，它能够成功地推翻所提出的类比论证。

因为差异（不相似）是反对类比论证的主要武器，因而，能够使潜在的差异得以消解的做法将加强该论证。这说明为什么前提中实例的多样性增加论证的力度。我们已经在前面第二个标准中说明。前提中的实例之间变化越大，批评者越不可能在前提中的实例与结论之间找到使论证减弱的差异。举例来说：吉姆·库玛尔进入一所大学，成为大一学生；来自吉姆所在高中的另外十个学生已经在该大学里成功完成了学业。我们可以类比地论证：鉴于她在高中所做的准备，她成功地完成学业也是可能的。在与大学的学习有关的某个方面上，如果所有这些学生之间都类似，但他们在该方面上与吉姆不同，该差异将会削弱吉姆成功的论证。但是，如果我们了解到这十个成功的师兄师姐在许多方面——如经济背景、家庭关系、宗教背景等——相互不同，他们之间的这些不同使潜在的不相似得以消解。如果以来自同一高中的其他学生作为论证的前提，这些学生并不紧密地相似，而呈现出大量不同，那么，正如我们前面看到的，吉姆成功的论证将得到加强。

必须避免的一个混淆是：差异使类比论证弱化的原理，与前提中的差别（不同）使这样的论证得以加强的原理形成对比。对于前者，差异发生在前提中的实例与结论中的实例之间；对于后者，差别仅仅发生在前提的实例之间。一个差异（不相似）指的是，我们已经经历的实例和要得出的结论的实例之间的区别。当通过提出差异来进行反驳时，我们可以说，由于结论中的实例与早先的实例所处情况不一样，那样的结论得不到保证。该类比被认为是“牵强的”或者“行不通的”。但是当我们指出前提间的不相似的时候，我们强化了论证：实际上我们说，该类比有广泛的效力，它在这些实例和那些实例中都行得通，因而前提中实例所不相同的那些方面与结论所涉及的东西不相关。

总之，差异削弱一个类比论证，而前提中的差别使类比论证加强，这两方面都与相关性问题相关联：差异表明了前提中的实例和结论中的实例在某些相关方面存在不同；而前提中的差别所表明的是，

我们原以为与我们关心的某个属性存在因果联系的其他因素事实上毫不相干。

需要注意的是，所谓的第一标准，即被认为具有相似性的实体的数量，也与相关性有关。实例数越多，它们之间的差别也就可能越多。因而增加实体数是人们所希望的——但是随着实体数的增加，每一个增加的实例其影响在降低。因为它所可能提供的差别更可能由先前的实例所提供——这样的话，增加的实例对于保护结论免遭产生差异性的破坏，起不到或几乎起不到作用。

6.结论所做的断言。每个论证均断言其前提给出了接受结论的理由。容易看到，论证断言得越多，支持该断言的负担也就越重。这对每个类比论证均是正确的。**结论相对于前提而言是否适度**在推理评价中起关键作用。

如果我的朋友的新车每加仑汽油能行驶30英里，我会得出如果我购买同样品牌和同样型号的车，我至少能够使该车每加仑汽油行驶20英里。该结论是适度的，因而可靠性十分大。如果我的结论十分大胆，如我将至少使每加仑汽油行驶29英里，该结论受我拥有的证据的支持程度就会低一些。**断言越适度，加于前提的负担越轻，论证越强；断言越大胆，前提的负担越重，论证也就越弱。**

通过减少断定的前提下所断言的内容，或者使断言维持不变但用额外的或更强大的前提给予它支持，一个类比论证得以加强。类似地，如果一个类比论证的结论变得更大胆，而前提保持不变，或者断言维持不变，但我们发现支持它的证据存在较大的缺陷，一个类比论证会被削弱。

练习题

A.在下面的每一个类比论证中，我们给出了六个附加前提。对于每个可能前提，请判断它的加入会使论证结果的可能性更大还是更小？确定判断的评价标准，并说明该标准是如何应用的。

例题：

1.一个投资者在过去5年中的每年12月，购买100股石油股票。在每一次购买中，该股票一年上涨了大约百分之十五；并且，股票按她购买价格的百分之八支付给她股息。今年12月她决定再买100股石油股票，她的推理是，她新购买的股票经过几年将升值，她将可能获得适当的收益。

a.假定她以前所购买的是东部石油公司的股票，今年也打算购买东部公司的股票。

b.假定她在过去的15年里的每年12月购买石油股票，而不是仅仅在5年里的每年12月购买石油股票。

c.假定她以前所购买的石油股票上涨了百分之三十，而不是百分之十五。

d.假定她以前所购买的石油股票有外国公司的，也有东部石油公司、南部石油公司和西部石油公司的。

e.假定她了解到欧佩克决定了每个月而不是每六个月开一次会。

f.假定她发现了烟草股票刚提高了股息分红。

解答：

a.可能性更大。类似方面的数量。该变化提供了一个附加相似方面，在这个方面结论中的情形与前提的情形一样。

b.可能性更大。实体数。随着这个变化，前提中的实体数得以增加。

c.可能性更大。结论所做的断言。随着前提的这个变化，结论尽管没有变化，但相对而言，它本质上更适度。

d.可能性更大。前提变化的多样性。随着这个变化，我们显然建立了前提中实例的差异性。

e.可能性更小。差异性。随着前提中的这个变化，结论中的实例和前提中的实例之间产生了本质的差别。

f.无关。相关性。烟草公司的分红与石油公司的盈利或其股票价格之间，不可能有任何关联。

2.一个忠实校友为州立大学球队在过去的四次比赛中获胜而振奋，他决定用钱打赌，赌该州立大学球队下次还会赢。

a.假定在最后一次比赛后，该球队杰出的四分卫在训练中受了伤，在这一赛季的剩余时间里他一直要待在医院里。

b.假定所进行的四次比赛中两次是在室内进行的，而另外两次是在室外进行的。

c.假定在下次的比赛就要开始的时候，该大学化学系的一名教师获得了诺贝尔奖的消息被宣布。

d.假定该球队已经赢得了六次比赛，而不是四次。

e.假定在前四次比赛中天下了很大的雨，并假定天气预报说下星期六也有大雨。

f.假定该球队在前面四次比赛的每场比赛中胜对手至少四次触地得分。

3.尽管沙琳对她最近几次观看的外国电影感到无趣，她同意今晚再去看电影，她推测今晚电影同样无趣。

a.假定沙琳也对近来所看的美国电影感觉无趣。

b.假定今晚影片中的明星近来被谴责犯了重婚罪。

c.假定沙琳最近几次观看的电影是意大利电影，今晚的电影也是意大利电影。

d.假定以前的外国电影使沙琳感觉如此厌烦，以至在最近的观看中她实际上睡着了。

e.假定沙琳最近观看的电影中有一部意大利电影、一部法国电影、一部英国电影和一部瑞典电影。

f.假定今晚的电影是神秘片，而以前她所看的都是喜剧片。

4.比尔选修了三门历史课程，发现它们非常引人入胜，并且有价值。因此他选了另外一门历史课程。他相信该门课程将是有价值的。

a.假定他以前所选的历史课程是古代史、现代欧洲史和美国史。

b.假定他以前的历史课程与计划学的课程均是由同一个教授所教。

c.假定他以前所选的课程均是由史密斯教授所教，而计划学的课程是由琼斯教授来教。

d.假定比尔感觉到他以前选的三门历史课程是他人生中最兴奋的智力体验。

e.假定他以前选的课程都是在上午9点开始，而计划学的课程也是在上午9点开始。

f.假定比尔除了选修了这三门历史课程外，他还选修了人类学、经济学、政治学和社会学，对这些课程他都喜欢。

5.过去六年每个秋天，布朗博士访问纽约时均住进皇后宾馆，她对那里的服务感到相当满意。今年秋天她访问纽约，将再次住进皇后宾馆，她自信地预计自己能够再次享受那里的服务。

a.假定她以前住进皇后宾馆的时候，她两次住的是单人间，两次是双人间，两次是套间。

b.假定今年春天皇后宾馆由一个新经理来管理。

c.假定她以前每次来旅行时均住的是套间，这次她也预订了一个套间。

d.假定她以前来纽约时均乘坐的是火车，而这次她乘坐的是飞机。

e.假定以前她住在皇后宾馆时，她的住处是她所知道的最奢华的。

f.假定在过去的六年里她每年三次住进皇后宾馆。

B.分析下面各段中类比论证的结构，并用文中已经解释的六个标准对它们进行评价。

1.如果你把一颗大的钻石分割成小块，它将完全失去它作为整体的价值；如果一支军队被分解成较小的士兵小组，它将失去它整体的力量。因此，一旦大智慧被中断和打乱——它的注意力被转移、从现有的事物中抽身而退，那么，大智慧将堕落成普通的水平：因为它的超越建立在它的专注力之上——将其所有的精力集中于一个主题，如同一面凹透镜将照在上面的所有光线汇聚于一点之上一样。

——Arthur Schopenhauer, "On Noise," 1851

2.如果作为棒球明星选手之一的皮特·罗斯在最终承认他往自己球队和其他球队上下赌注并在此事上撒谎之后还被允许返回棒球比赛并被选入名人堂的话，那将是虚伪到极点了。在达成关于罗斯的决议时，棒球专员必须铭记在心：被查到使用提高成绩的药物的奥运会运动员会被永久剥夺他们的头衔和奖牌。

——Frank Ulrich, The New York Times, 8 January 2004

3.看一看我们四周的世界：审视一下世界的整体和各个部分，你会发现世界只不过是一部巨大的机器。它再分为无穷数量的较小的机器，这些较小的机器又可再分，一直分到人类感觉与能力不能追究与说明的程度。所有这些各式各样的机器，甚至它们最细微的部分，都彼此精确地配合着，凡是对这些机器及其各部分审究过的人们，都会被这种准确程度引起惊叹。这种通贯于全自然之中的手段对于目的奇妙的适应，虽然远超过人类的机巧、人类的设计、思维、智慧和知识等等的产物，却与它们精确地相似。因此，既然结果彼此相似，根据所有的类比规则，我们可推出原因也是彼此相似的；而且可以推出造物主与人心多少也是相似的，虽然比照他所执行的工作的伟大性，他比人拥有更为巨大的能力。根据这个后天论证，并且也只根据这个论证，我们立即可以证明神的存在，以及他与人心和理智的相似性。

——David Hume, *Dialogues Concerning Natural Religion*, 1779

4.生活在公元前4世纪的齐奥斯的哲学家米特罗多如斯对天体特别感兴趣。他写道：“认为地球是无限空间中唯一有人居住的世界是荒唐的，这如同认为在一块种满粟的田地里只能生长一种谷物一样。”

5.对于非专业的观察者而言，海豚和鲨鱼都是鱼类，它们的身体是流线型的，是游泳高手，并且生活在海洋之中。而对于仔细研究这些动物的动物学家而言，鲨鱼有腮，是冷血动物，并且有鱼鳞；而海豚有肺，温血动物，并且有毛发。从根本上讲，与鲨鱼之类的动物相比，海豚更像人，它与人一样都属于哺乳动物：一群用乳汁哺育后代的动物。确定了海豚是哺乳动物之后，动物学家无需进一步考察就能够预言，该动物的心脏有四个腔，具有特定类型的骨骼，并且其神经和血管系统具有普遍性。无需用显微镜，动物学家能够有理由地认为，海豚血液中的红细胞缺少细胞核。对动物结构进行归纳的这种能力建立在关于动物的大量系统化知识之上。

——Ralph Buchsbaum, *Animals without Backbones* (Chicago: University Chicago Press, 1961)

6.躯体是灵魂的物质；灵魂是躯体的功能.....灵魂之于其物质如同锋利之于刀；而躯体之于其功能如同刀之于锋利。被称为锋利的东西与刀不同，被称为刀的东西也不同于锋利。虽然如此，如果锋利被消除了，也就不可能有刀；同样，如果刀被消除了，也就没有了锋利。我从没有听说，刀损坏了，锋利还存在。故我们如何能够认为躯体消亡了灵魂还能保持？

——Fan Chen, Essay on the Extinction of the Soul, in Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, 1934

7.如果在适当的条件下单个细胞经过几年的时间变成了一个人，那么，不难理解的是，在合适的条件下一个细胞在无数的百万年的进程中可以产生出人类。

——Herbert Spencer, Principles of Biology, 1864

8.电子与星体一样是假设性的。今天我们在盖革电子计数器里一个个地数电子，正如我们在相片上一个个数星星。我们在什么意义上说，一个电子比一颗星更不可观察？我不确定是否应当说我看到了一个电子；对于我是否看到了一颗星，我抱同样的怀疑。如果我看到了一个，我便看到了另外的一个。我看到的是被衍射环包围的一团光，它与我们所认为的星体没有一丁点儿相似。但是我们把“星体”这个名字给了物理世界中的这个物体，这个物体在几百年前开始的因果链产生了这个特定光的照片图像。类似地，在威尔逊电子云雾室里，我看到了一个痕迹，它与想象的电子一点不像，但是我们把“电子”这个名字给予物理世界中造成这个痕迹出现的物体。我们怎么能够主张，我们可以在一个场合下使用假说，而在另外一个场合下不用呢？

——Arthur Eddington, New Pathways in Science, 1939

9.正如一个装水的木桶，其在装满水的时候，与在装一半水的时候相比，其底部因水的重力而受到更重的压力，并且水越深，重力越大。类似地，地球的高处如山顶，与洼地相比，受到空气重量的压力要轻。这是因为，在洼地上方比山顶上方有更多的空气。沿着山棱而

下的空气在山顶的下方，但是在洼地的上方，它们对洼地挤压，而不会挤压山顶。

——Blaise Pascal, *Treatise on the Weight of the Mass of the Air*, 1653

10.假定某个人告诉我，他的一颗牙在没有麻醉的情况下被拔出，我会同情他；假定有人问我：“你怎么知道他疼？”我会有理由地回答：“噢，我知道如果那样的话我会疼的。我去过牙医那里，知道不打麻药而补牙[堵牙]是多么疼，更不用说拔牙。他的神经系统和我一样；因而我推论，在这些条件下他承受了剧烈的痛，正如我自己会疼痛一样。”

——Alfred J. Ayer, “One's Knowledge of Other Minds,”
Theoria, 1953

11.如果我们研究宇宙，就目前我们的知识所接触到的宇宙而言，它与动物或有机体具有巨大的相似性，它运行的原理似乎与生命运动的原理类似。宇宙中事物的持续循环造就次序：每个部分持续的耗费被不断地得到修补。可以感受到整个系统中弥漫着紧密的关系：每个部分或成员各司其职，其运转既维持了自己，又维持了整体。因而，我得出，世界是一头动物，而神性是这个世界的灵魂，它启动这个世界，并且它也由这个世界所推动。

——David Hume, *Dialogues Concerning Natural Religion*, 1779

12.人们不能要求每件事情都得到定义，否则如同要求化学家能够分解每个物质。简单的东西不能进行分解，逻辑上简单的东西不能有完全的定义。

——Gottlob Frege, “On Concept and Object,” 1892

13.在美国许多要灭绝或濒临绝种的物种在私人土地上找到合适的安居地。人们普遍认为安居地的破坏是物种消亡的主要原因。因为这

些原因，生物学家认为，保护野生动物而不对私人土地的使用进行管理如同只用黑键来弹钢琴。

——John H.Cushman,Jr., "Environmentalists Gain a Victory,"
The New York Times,30 June 1995

14.伊丽莎白女王二世的丈夫反对在英国限制拥有手枪的立法，他这样论证：

试想，如果一个板球队员突然冲进学校，用球棒击打一群人，甚至打死他们。他很容易这样做。难道我们将取缔板球棒吗？

——Prince Philip,the Duke of Edinburgh,in an interview on the
BBC,19 December 1996

15.宇宙来自设计的最简单神学论证形式，[曾经是]以“佩利的手表”(Paley's watch)之名而著称。佩利的论证形式是这样的：“如果我见到具有复杂机制的一块表或其他物件，我们会推论出它是由某人所制造出来的。但是我们确实看到，我们周围的所有东西为具有自然机制的复杂物件，并且我们看到宇宙进程是以复杂的关系规则运动的，因而，我们应当推论出这些也有一个造物主。”

——B.A.D.Williams, "Metaphysical Arguments," in
D.F.Pears,ed.,The Nature of Metaphysics(New
York:Macmillan,1957)